МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-1 _____ Н.С. Коростелёв

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

В задании необходимо определить режим работы кондиционера по текущей и желаемой температуре. Если текущая температура выше желаемой, включается охлаждение. Если текущая температура ниже желаемой, включается нагрев. При равных температурах кондиционер выключен.

Изображение схемы решения первого задания 1.

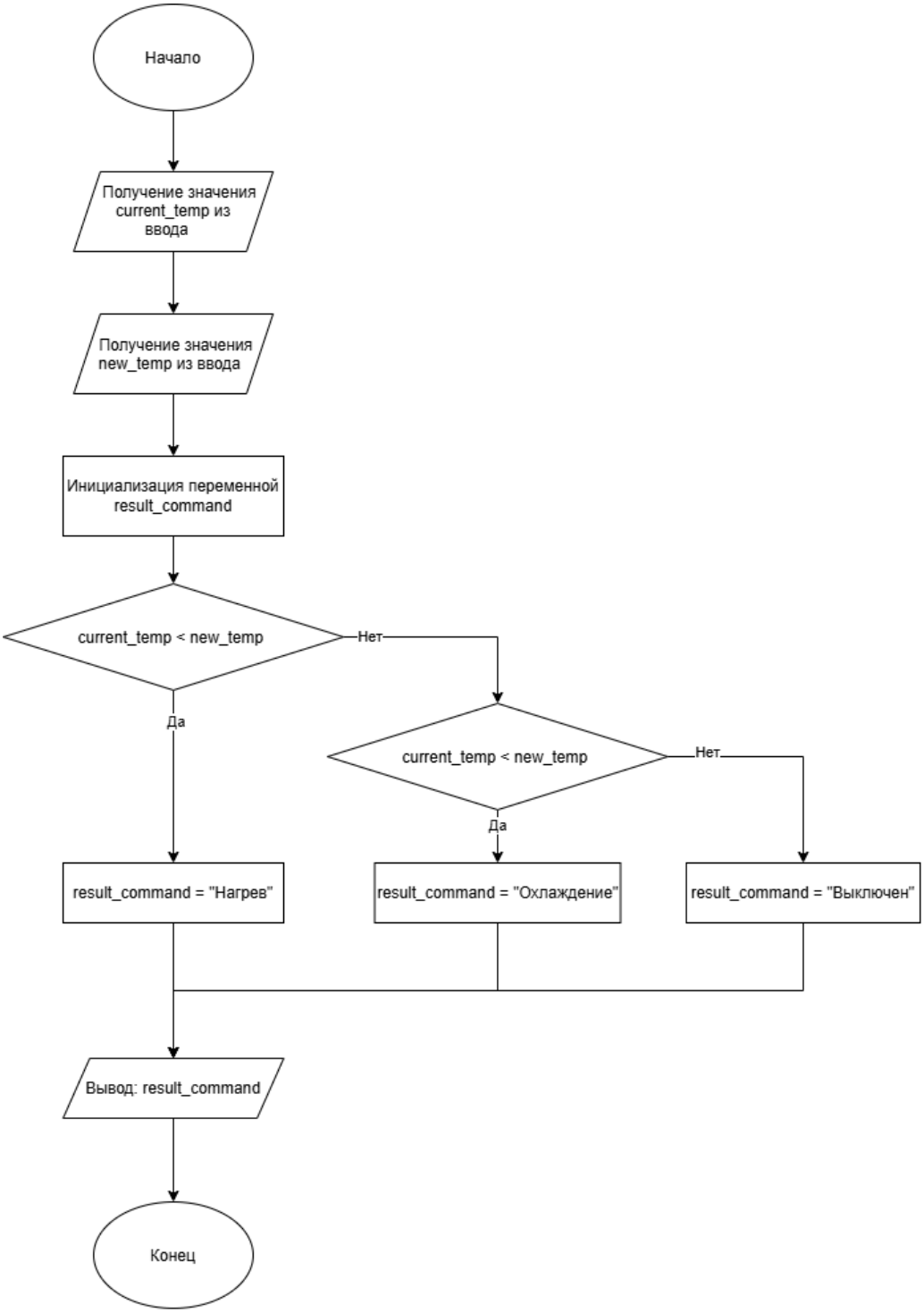


Рисунок 1 – Схема решения первого задания

Программа сравнивает текущую и желаемую температуры с помощью условных операторов и выводит соответствующий режим работы.

Изображение кода для первого задания 2.

```
def main():
    current_temp = float(input())
    new_temp = float(input())

    # Command compute
    result_command :str = ''
    if current_temp < new_temp:
        result_command = 'Нагрев'
    elif current_temp > new_temp:
        result_command = 'Охлаждение'
    else:
        result_command = 'Выключен'

    print(result_command)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 2 – Код первого задания

Режим работы кондиционера определяется корректно.

1.2 Задание 2. Расчёт стоимости билета

В задании необходимо проверить корректность базовой стоимости билета и возраста пассажира, а затем рассчитать итоговую стоимость с учётом возрастной категории.

Изображение схемы решения второго задания 3.

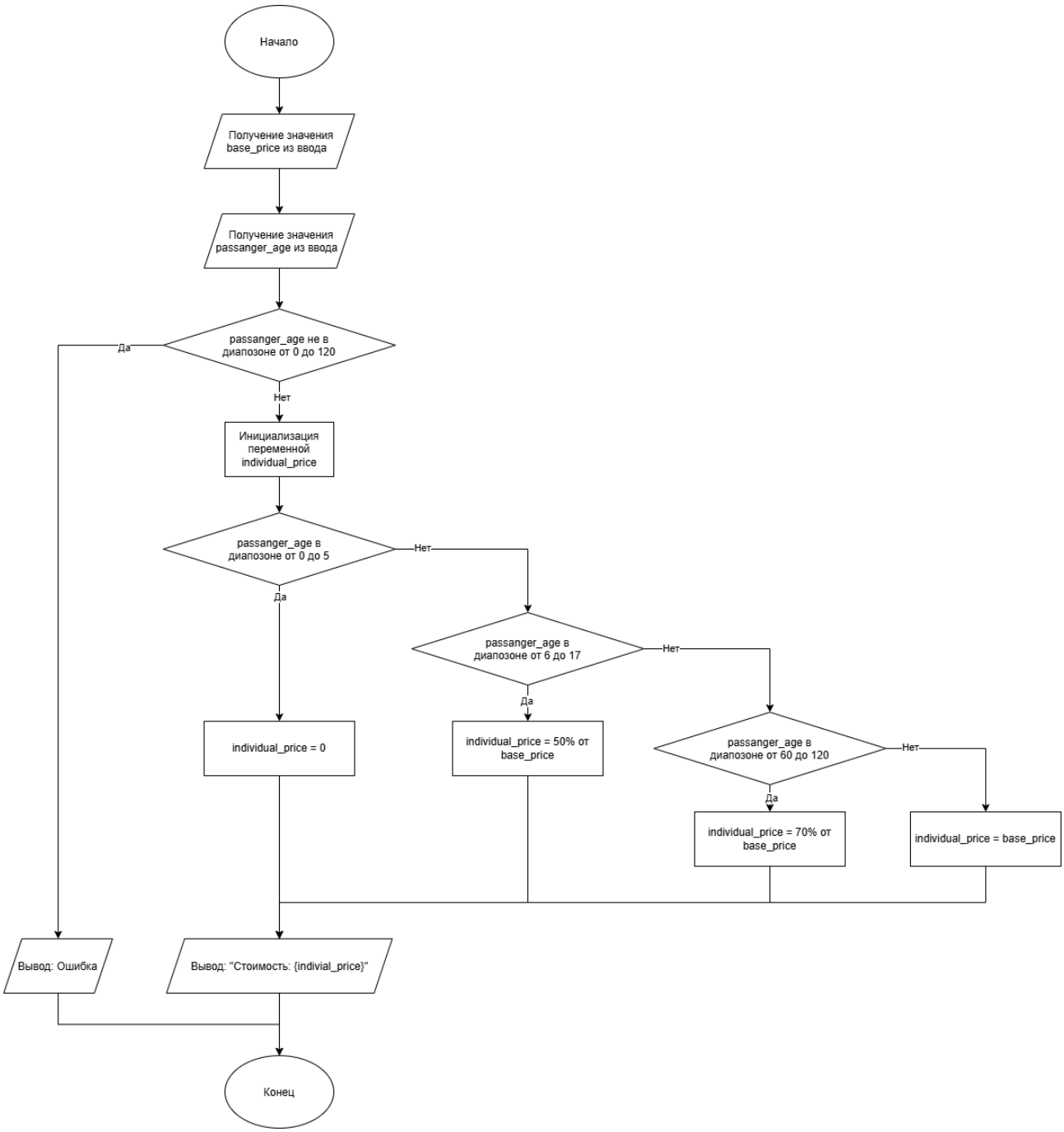


Рисунок 3 – Схема решения второго задания

Программа проверяет, что стоимость является положительной, а возраст находится в диапазоне от 0 до 120 лет. Затем с помощью условных операторов выбирается доля базовой стоимости. Результат выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Изображение кода для второго задания 4.

```python
def main():
    base_price = float(input())
    passenger_age = float(input())

    # Age condition
    if not(0 <= passenger_age <= 120):
        print('Ошибка')

    # Individual price compute
    individual_price :float = 0.0

    if 0 <= passenger_age <= 5:
        individual_price = 0.0
    elif 6 <= passenger_age <= 17:
        individual_price = base_price / 100 * 50
    elif 60 <= passenger_age <= 120:
            individual_price = base_price / 100 * 70
    else:
        individual_price = base_price

    print(f'Стоимость: {individual_price:.2f} руб')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 4 – Код второго задания

Стоимость билета рассчитывается с учётом возраста пассажира.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

В задании необходимо определить положение точки на координатной плоскости по значениям координат x и y.

Изображение схемы решения третьего задания 5.

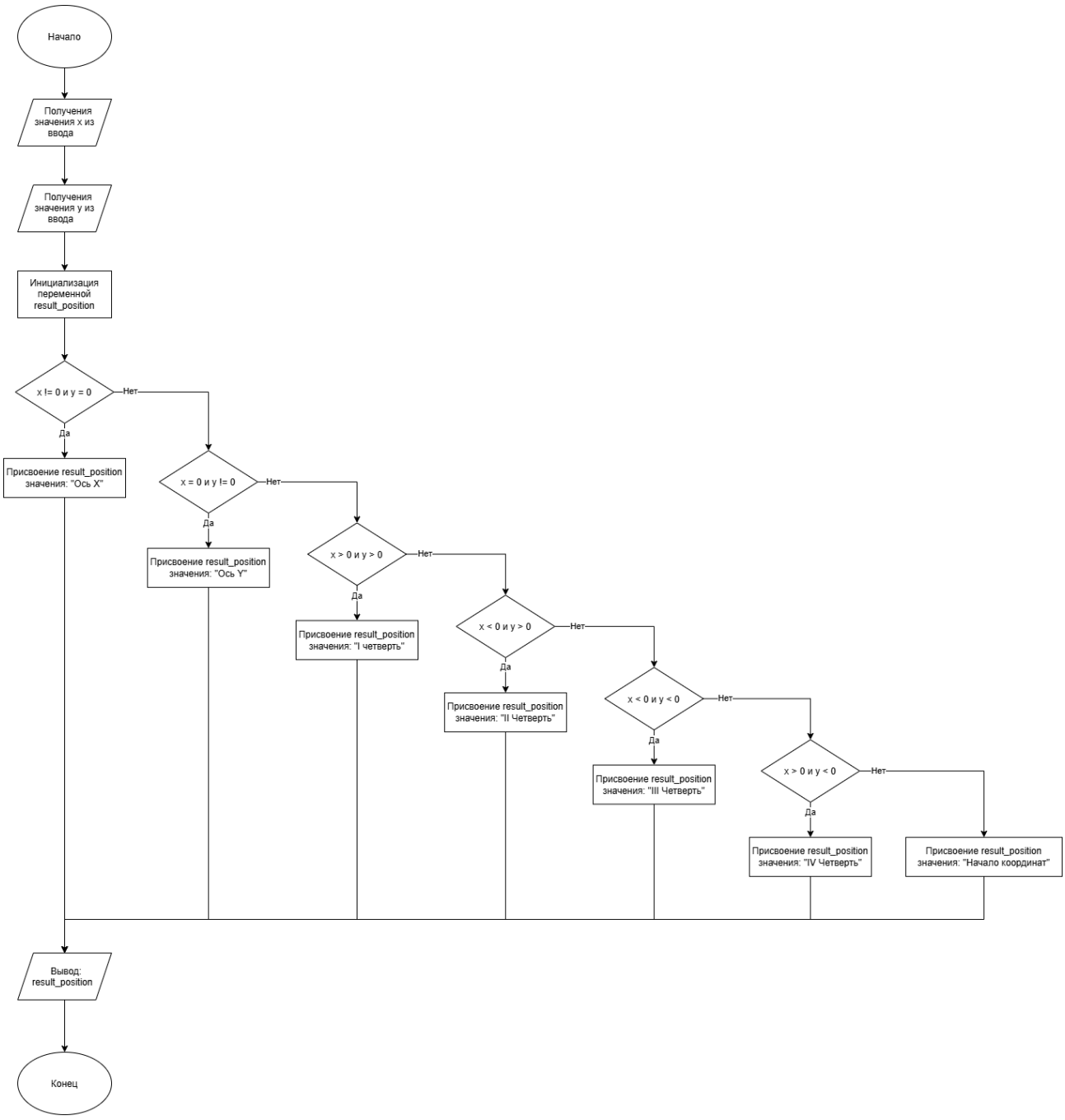


Рисунок 5 – Схема решения третьего задания

Программа проверяет значения координат и определяет, находится ли точка в начале координат, на одной из осей или в одной из четырёх четвертей.

Изображение кода для первого задания 6.

```python
def main():
    x = float(input())
    y = float(input())

    # Position compute
    result_position :str = ''
    if x != 0 and y == 0:
        result_position = 'Ось X'
    elif x == 0 and y != 0:
        result_position = 'Ось Y'
    elif x > 0 and y > 0:
        result_position = 'I четверть'
    elif x < 0 and y > 0:
        result_position = 'II четверть'
    elif x < 0 and y < 0:
        result_position = 'III четверть'
    elif x > 0 and y < 0:
        result_position = 'IV четверть'
    else:
        result_position = 'Начало координат'

    print(result_position)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 6 – Код третьего задания

Положение точки на координатной плоскости определено корректно.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

В задании необходимо проверить, может ли существовать треугольник с заданными сторонами, а затем определить его вид.

Изображение схемы решения четвёртого задания 7.

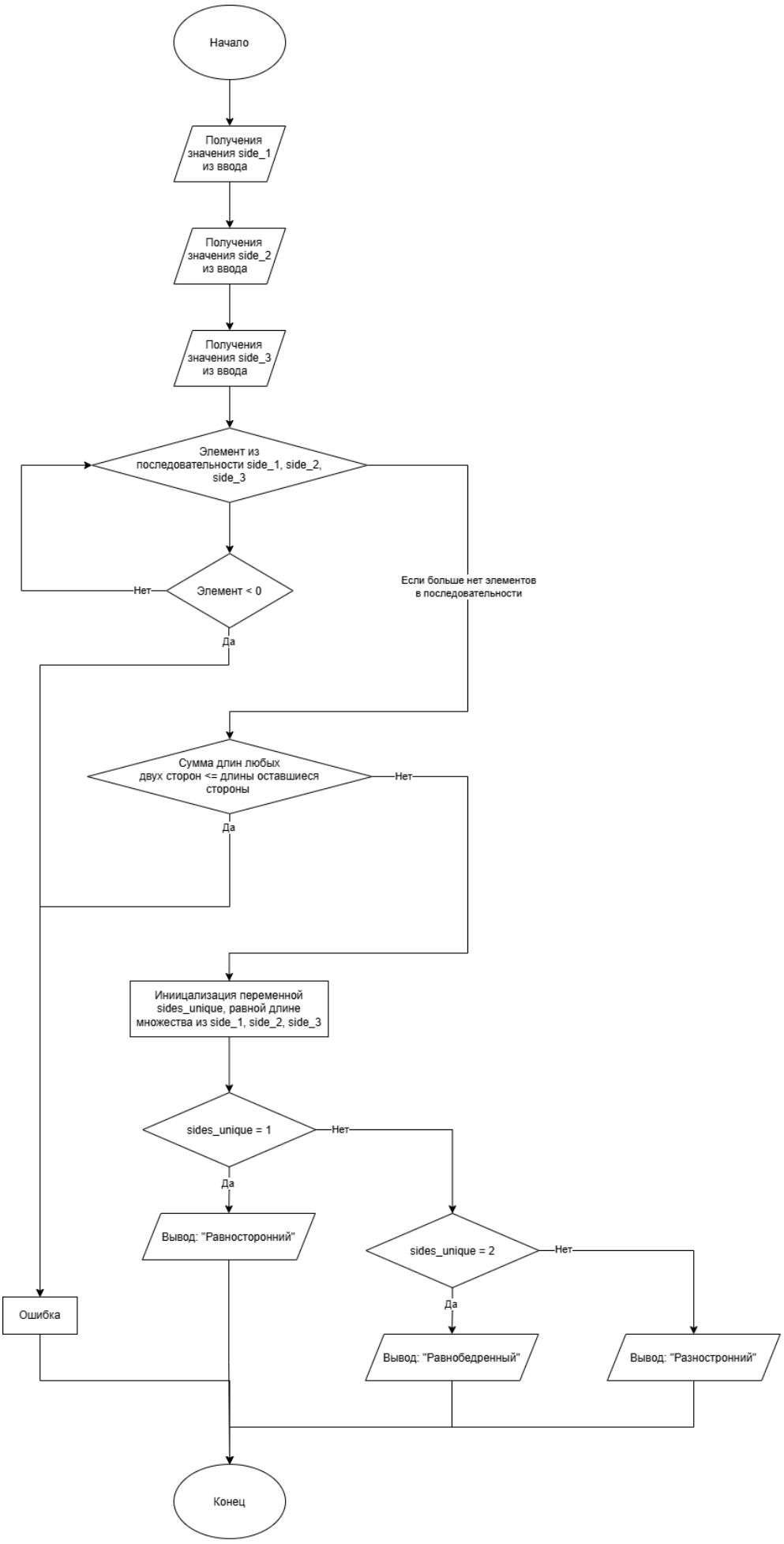


Рисунок 7 – Схема решения четвертого задания

Программа проверяет положительность сторон и выполнение неравенства треугольника. Если треугольник существует, сравниваются уникальность его при помощи множества: если уникальные значение одно - он равносторонний, если их два - он равнобедренный, в иных случаях - разносторонний.

Изображение кода для четвертого задания 8.

```
def main():
    side_1 = int(input())
    side_2 = int(input())
    side_3 = int(input())

    error_text = 'Треугольник не существует'

    # Sides checking
    for side in (side_1, side_2, side_3):
        if side < 0:
            raise ValueError(error_text)

    if (side_1 + side_2 <= side_3
        or side_1 + side_3 <= side_2
        or side_2 + side_3 <= side_1):

        raise ValueError(error_text)

    # Compute triangle type
    sides_unique = len({side_1, side_2, side_3})
    match sides_unique:
        case 1:
            print('Равносторонний')
        case 2:
            print('Равнобедренный')
        case _ :
            print('Разносторонний')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 8 – Код четвертого задания

Тип треугольника определяется корректно и соответствует заданию.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

В задании необходимо проверить, входит ли введённый год в допустимый диапазон, и определить, является ли он високосным.

Изображение схемы решения пятого задания 9.

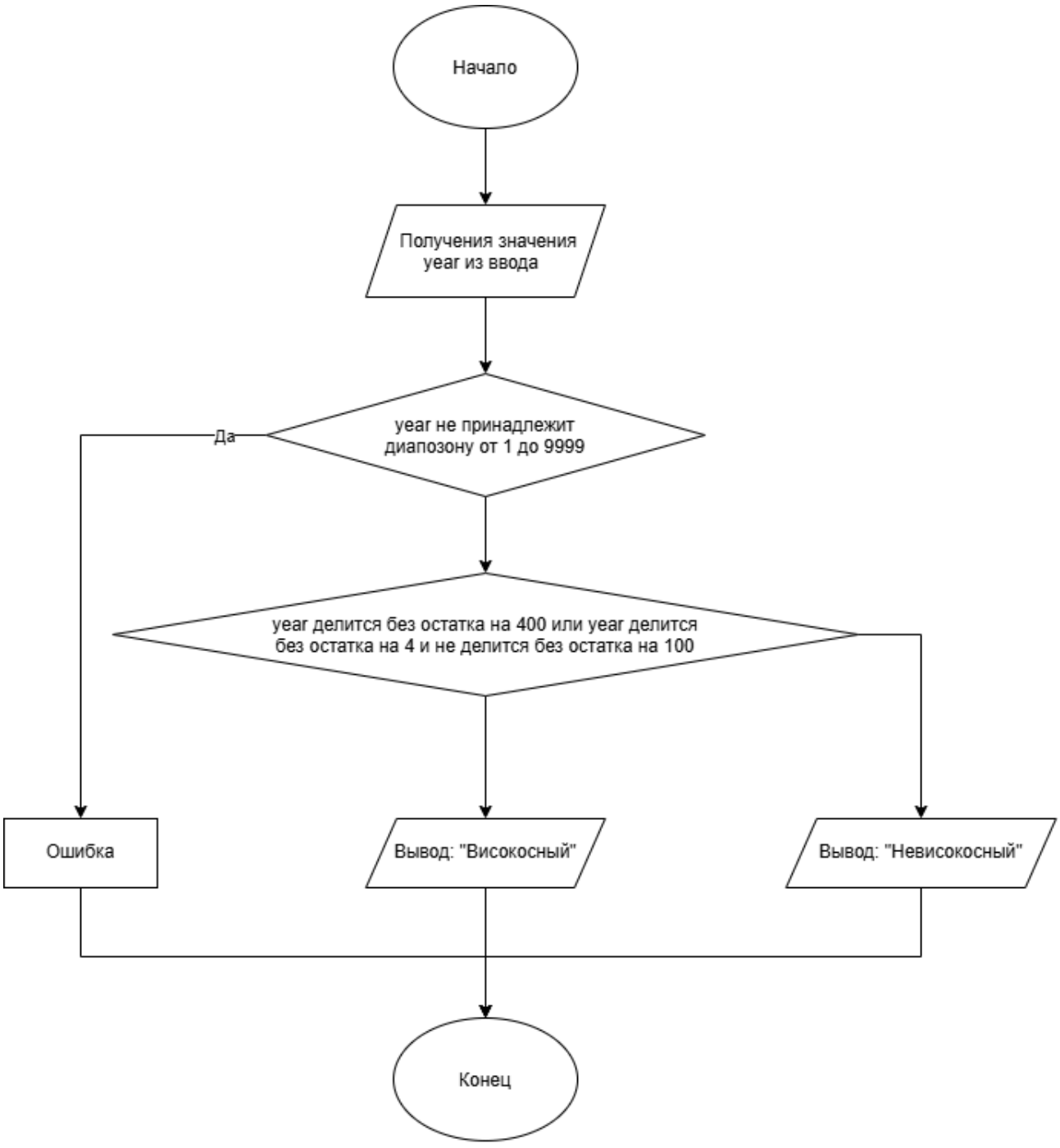


Рисунок 9 – Схема решения пятого задания

Программа проверяет принадлежность года диапазону от 1 до 9999. Затем определяется, делится ли год на 400 или одновременно на 4 и не делится на 100.

Изображение кода для пятого задания 10.

```python
def main():
    year = int(input())

    if not(1 <= year <= 9999):
        raise ValueError('Ошибка')

    if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
        print('Високосный')
    else:
        print('Невисокосный')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 10 – Код пятого задания

Результат определения високосного года является корректным.